Master

Mention « Psychologie »

Parcours « Ergonomie cognitive des technologies numériques »

Mémoire de recherche de Master 1

Conception d'interfaces interactives et vieillissement cognitif normal

présenté par

Rachele Makuena

Sous la direction de Dosso Cheyenne, Enseignant-chercheur, Laboratoire d'Anthropologie et de Psychologie Cliniques, Cognitives et Sociales (LAPCOS)

Année universitaire : 2025- 2026

Introduction **1**

1. Partie théorique **4**

2.1 L'activité de navigation sur les interfaces numériques 4

2.1.1 Définition et nature de la navigation numérique 4

2.1.2 Processus cognitifs impliqués 5

2.1.3 Facteurs influençant la complexité 7

2.2 Design d'interface et éléments cliquables 9

2.2.1 Définition et rôle des éléments cliquables 9

2.2.2 Influence du design sur la navigation 10

2.2.3 Erreurs de conception 12

2.2.4 Principes ergonomiques et accessibles 14

2.3 Vieillissement normal et accessibilité numérique 15

2.3.1 Définition du vieillissement normal 15

2.3.2 Effets du vieillissement sur la navigation 17

2.3.3 Effets sur la perception des éléments cliquables 19

2.3.4 Difficultés d'interaction et solutions 21

1. Introduction

L'expansion rapide des technologies numériques au cours des deux dernières décennies a profondément transformé les modalités d'accès à l'information, aux services et aux interactions sociales. Les interfaces digitales constituent désormais des points de passage incontournables pour accomplir des tâches quotidiennes aussi diverses que les démarches administratives, les achats en ligne, la gestion bancaire ou le maintien du lien social (Czaja et al., 2006). Cette omniprésence du numérique soulève cependant des interrogations majeures quant à l'équité d'accès à ces ressources, particulièrement pour les populations qui peuvent rencontrer des difficultés spécifiques dans l'utilisation de ces outils. Parmi ces groupes, les personnes âgées représentent une part croissante des utilisateurs potentiels, dans un contexte démographique marqué par le vieillissement des sociétés occidentales (Organisation mondiale de la santé, 2015). L'enjeu de leur inclusion numérique ne relève pas uniquement d'une question technique, mais touche aux principes fondamentaux d'équité et de participation citoyenne dans des sociétés de plus en plus digitalisées.

Les recherches menées au cours des quinze dernières années révèlent que les utilisateurs âgés éprouvent des difficultés substantielles lorsqu'ils interagissent avec les interfaces numériques, qu'il s'agisse de sites web, d'applications mobiles ou de systèmes d'exploitation (Hawthorn, 2000 ; Zajicek, 2007). Ces obstacles ne résultent pas d'un simple manque de familiarité avec les technologies, mais s'enracinent dans des transformations physiologiques et cognitives associées au processus de vieillissement normal. Les modifications sensorielles affectant la vision et la motricité fine, les évolutions des capacités attentionnelles et mnésiques, ainsi que les ajustements dans les stratégies de traitement de l'information contribuent à complexifier

l'activité de navigation pour cette population (Pak & McLaughlin, 2011 ; Stronge et al., 2006). La navigation numérique, définie comme l'ensemble des actions permettant de se déplacer, de s'orienter et d'accomplir des objectifs au sein d'un environnement digital (Lazar et al., 2010), sollicite en effet de multiples ressources cognitives : attention visuelle pour localiser les informations pertinentes, mémoire de travail pour maintenir en tête les objectifs et le chemin parcouru, capacités de prise de décision pour sélectionner les parcours appropriés.

Au cœur de cette activité navigationnelle se trouvent les éléments cliquables, ces composants interactifs que Nielsen (1999) identifie comme les interfaces primaires entre l'intention de l'utilisateur et l'action système. Boutons, liens hypertextes, menus déroulants et autres affordances digitales constituent les points d'articulation par lesquels s'effectue le dialogue homme-machine. Or, les caractéristiques de design de ces éléments – leur taille, leur contraste visuel, leur espacement, leur libellé, leurs indices de cliquabilité – exercent une influence déterminante sur la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent les identifier, les comprendre et les actionner (Shneiderman et al., 2016). Les travaux en ergonomie cognitive démontrent que lorsque ces composants sont conçus sans considération des capacités et limites des utilisateurs âgés, ils peuvent constituer de véritables barrières à l'accès numérique (Arch, 2008). Un bouton de taille insuffisante, un contraste chromatique inadéquat ou un libellé ambigu peuvent transformer une tâche simple en source de frustration, d'erreurs répétées, voire conduire à l'abandon de l'interaction.

L'importance scientifique de cette problématique s'inscrit dans plusieurs champs disciplinaires convergents. D'un point de vue ergonomique, comprendre comment optimiser le design des éléments interactifs pour différents profils d'utilisateurs constitue un défi théorique et appliqué majeur dans un contexte de diversification des populations utilisatrices

(Fisk et al., 2009). Sur le plan cognitif, analyser les processus perceptifs, attentionnels et décisionnels mobilisés lors de l'identification et de l'activation des éléments cliquables permet d'enrichir les modèles de l'interaction homme-machine en tenant compte des variations liées à l'âge (Rogers et al., 2005). Du point de vue sociétal, la question revêt une dimension éthique indéniable : l'exclusion numérique des personnes âgées risque d'accentuer leur isolement social et de limiter leur autonomie dans des sociétés où l'accès aux services essentiels migre progressivement vers des plateformes en ligne (Helsper, 2021). Le design inclusif, qui vise à concevoir des interfaces utilisables par le plus large spectre possible d'individus sans nécessiter d'adaptation spécialisée (Story et al., 1998), apparaît ainsi comme une réponse nécessaire pour garantir l'équité d'accès au numérique.

Face à ces constats, la présente recherche interroge l'influence spécifique du design des éléments cliquables sur la qualité de la navigation des utilisateurs âgés dans les environnements numériques.

2. Partie théorique

2.1 L'activité de navigation sur les interfaces numériques

2.1.1 Définition et nature de la navigation numérique

La navigation numérique constitue une activité cognitive et motrice complexe, impliquant l'exploration, l'orientation et l'interaction avec des environnements informationnels virtuels. Définie comme le processus par lequel un utilisateur se déplace entre différentes zones d'une interface pour atteindre un objectif spécifique (Roman, Ancker, Johnson, & Senathirajah, 2017), elle mobilise simultanément des compétences spatiales, attentionnelles et décisionnelles. Cette notion dépasse largement le simple déplacement physique : elle englobe

la construction d'une représentation mentale de l'espace numérique, l'élaboration de stratégies de recherche et l'évaluation continue de la pertinence des informations rencontrées. Dans le contexte du vieillissement démographique et de la numérisation croissante des services, comprendre les mécanismes sous-jacents à cette activité devient essentiel pour concevoir des interfaces adaptées aux utilisateurs âgés.

La navigation numérique repose fondamentalement sur des capacités de cognition spatiale qui permettent aux utilisateurs de construire et manipuler des représentations mentales des environnements digitaux. Van Der Ham et Claessen (2020) démontrent que ces compétences spatiales, essentielles pour naviguer efficacement, déclinent avec l'âge, affectant particulièrement la mémoire de travail spatiale et les capacités d'orientation. Cette dégradation cognitive se manifeste par des difficultés accrues à maintenir une carte mentale de la structure informationnelle et à retrouver des éléments précédemment visités. Parallèlement, Brügger, Richter et Fabrikant (2019) soulignent que le comportement de navigation est fortement influencé par la manière dont les systèmes structurent et présentent l'information, créant une boucle de rétroaction entre les capacités cognitives de l'utilisateur et les affordances de l'interface. Cette interaction bidirectionnelle est particulièrement critique chez les seniors, dont les stratégies compensatoires dépendent davantage des indices externes fournis par l'interface.

L'évolution rapide des paradigmes d'interaction ajoute une couche de complexité supplémentaire à l'activité de navigation. Li et Luximon (2019) identifient plusieurs obstacles majeurs rencontrés par les utilisateurs âgés lors de la navigation sur appareils mobiles, notamment la taille réduite des éléments interactifs, la densité informationnelle élevée et l'absence de conventions stables entre applications. Ces difficultés sont amplifiées par la multiplication des modalités d'interaction : gestes tactiles, interfaces vocales, réalité augmentée. Cao, Lam, Lee, Liu, Hui et Su (2022) documentent cette diversification

technologique en analysant l'émergence de la réalité augmentée mobile, qui superpose des couches informationnelles au monde physique et exige de nouveaux modes de navigation hybrides. Cette complexification pose la question de la charge cognitive imposée aux utilisateurs, particulièrement vulnérables lorsque leurs ressources attentionnelles sont limitées. Roman et al. (2017), dans leur analyse des dossiers médicaux électroniques, révèlent que même des utilisateurs professionnels éprouvent des difficultés de navigation lorsque les architectures informationnelles manquent de cohérence ou de hiérarchisation claire.

2.1.2 Processus cognitifs impliqués

La navigation numérique sollicite un ensemble de processus cognitifs interdépendants dont l'efficacité conditionne la réussite de l'interaction homme-machine. Ces processus, qui incluent l'attention sélective, la mémoire de travail, les fonctions exécutives et la cognition spatiale, subissent des transformations importantes au cours du vieillissement normal. Comprendre ces modifications cognitives liées à l'âge devient crucial pour expliquer les difficultés rencontrées par les utilisateurs âgés lors de la navigation sur interfaces numériques. Les travaux récents en neurosciences cognitives et en psychologie du vieillissement permettent d'identifier avec précision les mécanismes cérébraux et comportementaux en jeu, offrant ainsi des bases solides pour concevoir des interfaces adaptées aux capacités cognitives déclinantes.

Le vieillissement s'accompagne d'un déclin cognitif progressif et hétérogène, touchant différemment les domaines cognitifs selon des trajectoires individuelles variables. Wilson, Wang, Yu, Bennett et Boyle (2020) documentent cette variabilité interindividuelle en montrant que certaines fonctions, comme la vitesse de traitement et la mémoire épisodique, déclinent plus précocement et rapidement que d'autres. Drag et Bieliauskas (2010) précisent que ce déclin affecte principalement les processus contrôlés nécessitant une attention soutenue et une manipulation active de l'information, tandis que les processus automatisés

restent relativement préservés. Sur le plan neurobiologique, Lockhart et DeCarli (2014) révèlent que ces changements comportementaux s'accompagnent de modifications structurelles cérébrales, notamment une atrophie du cortex préfrontal et de l'hippocampe, régions essentielles pour les fonctions exécutives et la mémoire. Plus récemment, Jiang et al. (2022) ont identifié une signature neuronale spécifique du vieillissement cognitif à partir de l'analyse de la connectivité fonctionnelle cérébrale globale, démontrant que les réseaux neuronaux se réorganisent avec l'âge pour compenser partiellement les pertes fonctionnelles. Cette plasticité cérébrale suggère que des interventions ciblées, notamment par le design d'interfaces, pourraient soutenir ces mécanismes compensatoires.

Les processus cognitifs affectés par le vieillissement jouent un rôle déterminant dans la navigation numérique, particulièrement lorsque celle-ci requiert la construction de représentations spatiales mentales. Maxim et Brown (2021) démontrent que la capacité de cartographie cognitive, essentielle pour naviguer efficacement dans des environnements complexes, dépend fortement de la manipulation de schémas mentaux et s'avère particulièrement sensible au stress cognitif. Cependant, Hill, Bermudez, McAvan, Garren, Grilli, Barnes et Ekstrom (2024) apportent une nuance importante en montrant que les différences liées à l'âge dans la mémoire spatiale peuvent être atténuées lors de navigations naturelles, suggérant que certains contextes d'interaction réduisent la charge cognitive. Cette observation rejoint les conclusions de Heponiemi et al. (2023), dont l'étude longitudinale établit que les performances visuelles, physiques et cognitives prédisent significativement l'utilisation d'Internet et les compétences numériques chez les personnes âgées. Zhou, Yuan, Huang, Zhang et Kaner (2022) complètent ce tableau en utilisant l'oculométrie et l'électroencéphalographie pour révéler comment les caractéristiques des éléments d'interface influencent la performance cognitive des seniors : les éléments mal conçus augmentent la

charge attentionnelle et ralentissent le traitement de l'information, manifestations directes du déclin des ressources cognitives disponibles.

2.1.3 Facteurs influençant la complexité

La complexité de la navigation numérique ne résulte pas uniquement des limitations cognitives individuelles, mais émerge de l'interaction dynamique entre les caractéristiques de l'utilisateur, les propriétés de l'interface et le contexte d'usage. Pour les personnes âgées, cette complexité se trouve amplifiée par une convergence de facteurs multidimensionnels qui transforment des tâches apparemment simples en défis considérables. Identifier ces facteurs devient essentiel pour comprendre pourquoi certaines interfaces demeurent difficilement accessibles malgré les efforts de conception inclusive. Les recherches récentes en santé numérique, en ergonomie et en interaction homme-machine permettent de cartographier ces déterminants de la complexité et d'identifier les leviers d'action pour améliorer l'utilisabilité des technologies numériques auprès des seniors.

Les obstacles rencontrés par les utilisateurs âgés dans leur interaction avec les technologies numériques relèvent de plusieurs catégories interdépendantes. Wilson, Heinsch, Betts, Booth et Kay-Lambkin (2021) identifient, à travers une revue systématique de la littérature sur la santé numérique, des barrières technologiques (interfaces complexes, manque d'accessibilité), cognitives (difficultés d'apprentissage, surcharge informationnelle) et psychosociales (anxiété technologique, manque de confiance). Wildenbos, Peute et Jaspers (2018) approfondissent cette taxonomie en proposant le cadre conceptuel MOLD-US, qui structure les barrières liées au vieillissement influençant l'utilisabilité des applications de santé mobile selon trois dimensions : physiques (déclin sensoriel et moteur), cognitives (mémoire, attention, vitesse de traitement) et motivationnelles (perception d'utilité, auto-efficacité). Ces barrières ne se manifestent pas isolément mais s'entremêlent pour créer des situations d'exclusion numérique. Jøranson, Zechner, Yaylagul, Efthymiou et Silva (2023) soulignent particulièrement les

obstacles à l'utilisation des technologies de communication pour l'interaction sociale, montrant que les difficultés techniques se doublent souvent d'un sentiment d'inadéquation et d'isolement face à la technologie.

Au-delà des barrières génériques, la complexité perçue varie considérablement selon les profils individuels et les contextes d'usage. Nori, Palmiero, Giusberti, Gambetti et Piccardi (2019) démontrent que l'âge, l'intelligence et la familiarité avec le web influencent conjointement les performances de recherche et de navigation en ligne, suggérant que l'expérience antérieure et les capacités cognitives modulent la complexité effective des tâches numériques. Cette perspective individuelle trouve un écho dans l'analyse de Kebede, Ozolins, Holst et Galvin (2022), dont la revue systématique sur l'engagement numérique des personnes âgées révèle que les facteurs facilitateurs incluent non seulement des interfaces adaptées, mais également un soutien social adéquat, une motivation intrinsèque et des compétences numériques préexistantes. Rienzo et Cubillos (2020) apportent une contribution complémentaire en analysant la jouabilité et l'expérience utilisateur dans les jeux numériques pour seniors. Leur revue met en évidence que la complexité perçue dépend fortement de l'adéquation entre les mécaniques de jeu, le retour d'information fourni par l'interface et les capacités sensorimotrices des joueurs âgés. Ces travaux convergent vers l'idée que la complexité n'est pas une propriété intrinsèque de l'interface, mais le produit d'un ajustement entre design et utilisateur.

2.2 Design d'interface et éléments cliquables

2.2.1 Définition et rôle des éléments cliquables

Les éléments cliquables constituent les points d'interaction fondamentaux entre l'utilisateur et l'interface numérique, servant de médiateurs essentiels pour la navigation et l'exécution d'actions. Définis comme l'ensemble des composants graphiques permettant de déclencher

une réponse du système suite à une action utilisateur (clic, tapotement, pression), ils englobent les boutons, icônes, liens hypertextes, curseurs et autres éléments interactifs. Leur conception ne se limite pas à une dimension purement esthétique : elle détermine directement l'accessibilité, l'efficacité et la satisfaction de l'expérience utilisateur, particulièrement pour les populations vulnérables comme les personnes âgées. Comprendre leur rôle dans la navigation et identifier les caractéristiques de design adaptées aux capacités déclinantes des seniors devient crucial pour favoriser l'inclusion numérique.

Les éléments cliquables se déclinent en multiples formes, chacune remplissant des fonctions spécifiques dans l'écosystème de l'interface. Une revue systématique des recommandations de design pour écrans tactiles destinés aux personnes âgées révèle que les boutons, liens et icônes constituent les trois catégories principales d'éléments interactifs, dont les propriétés visuelles et comportementales doivent être soigneusement calibrées pour compenser les déficits sensoriels et moteurs liés au vieillissement (Lepicard & Vigouroux, 2020). Yu, Ouyang et Wang (2022) examinent spécifiquement les curseurs (sliders) dans les interfaces domotiques, démontrant que ce type d'élément présente des défis particuliers pour les utilisateurs âgés en raison de la précision motrice requise et de la compréhension de la métaphore de manipulation continue. Dosso et Chevalier (2021) approfondissent la question des icônes, montrant que leur traitement cognitif par les seniors dépend fortement de la distance sémantique entre le symbole graphique et sa signification, ainsi que de la présence d'étiquettes textuelles accompagnatrices. Ces travaux convergent vers l'idée que chaque type d'élément cliquable impose des contraintes cognitives et motrices spécifiques qui se trouvent exacerbées par le vieillissement.

Au-delà de leur apparence visuelle, les éléments cliquables remplissent une fonction communicative essentielle en signalant leur interactivité et en confirmant les actions effectuées. Yeh et Hsu (2021) étudient le design du retour d'information (feedback) des

boutons dans les télécommandes de télévision, révélant que les utilisateurs d'âge moyen et les seniors bénéficient particulièrement de feedbacks multimodaux (visuels, auditifs, haptiques) qui renforcent la perception de contrôle et réduisent l'incertitude lors de l'interaction. Cette dimension confirmatoire s'avère d'autant plus critique que les capacités perceptives et cognitives déclinent, rendant difficile l'interprétation de signaux subtils. L'affordance perçue, c'est-à-dire la capacité d'un élément à suggérer visuellement sa fonction, émerge comme un déterminant majeur de l'utilisabilité. Les recherches montrent que les éléments dont l'affordance est ambiguë génèrent une charge cognitive supplémentaire, forçant les utilisateurs à mobiliser davantage de ressources attentionnelles déjà limitées.

2.2.2 Influence du design sur la navigation

L'influence du design d'interface sur la navigation désigne l'impact direct et mesurable des choix de conception visuelle, organisationnelle et interactive sur la capacité des utilisateurs à se déplacer efficacement entre différentes zones informationnelles pour atteindre leurs objectifs. Cette influence s'exerce à travers multiples canaux : la lisibilité des éléments, leur disposition spatiale, la cohérence des conventions graphiques, et la qualité des retours d'information fournis par le système (Li & Luximon, 2019). Pour les utilisateurs âgés, dont les ressources cognitives, perceptives et motrices sont altérées, le design devient un déterminant critique de l'accessibilité et de la réussite des tâches numériques. Comprendre cette relation causale entre propriétés de design et performances de navigation permet d'identifier les leviers d'optimisation pour réduire les barrières d'usage.

Les propriétés visuelles des éléments d'interface exercent une influence directe et quantifiable sur les performances de navigation des personnes âgées. Zhou, Yuan, Huang, Zhang et Kaner (2022) démontrent, à travers des mesures oculométriques et électroencéphalographiques, que les caractéristiques de design des éléments d'interface (taille, contraste, espacement) modulent significativement la charge cognitive et la vitesse d'exécution des tâches chez les

seniors. Leurs résultats révèlent que des éléments mal dimensionnés ou insuffisamment contrastés provoquent une augmentation de la fixation oculaire et une activation cérébrale accrue, signaux d'une difficulté de traitement de l'information. Ramdowar, Khedo et Chooramun (2023) prolongent cette analyse dans le contexte spécifique des applications de santé mobile, identifiant que la complexité visuelle, la densité informationnelle et l'inconsistance des patterns d'interaction constituent des obstacles majeurs à la navigation fluide. Li et Luximon (2019) corroborent ces observations en documentant les difficultés spécifiques rencontrées lors de la navigation sur dispositifs mobiles : la taille réduite des cibles interactives, l'absence de hiérarchie visuelle claire et la prolifération d'éléments décoratifs non fonctionnels créent une surcharge perceptive qui entrave la construction d'une représentation mentale stable de l'interface.

L'influence du design sur la navigation ne s'exerce pas de manière uniforme, mais est médiée par les capacités cognitives individuelles, particulièrement la cognition spatiale. Van Der Ham et Claessen (2020) établissent que les performances de navigation spatiale déclinent avec l'âge selon des trajectoires variables, affectant la capacité à former et manipuler des cartes mentales de l'environnement numérique. Cette dégradation amplifie l'importance d'un design supportant activement la construction de représentations spatiales par des repères visuels saillants, une organisation logique et des chemins de navigation prévisibles. He, Ghazilla et Abdul-Rashid (2025) synthétisent ces constats dans leur revue systématique sur l'utilisabilité des interfaces de télémédecine, soulignant que les designs optimaux pour les personnes âgées partagent des caractéristiques communes : simplicité structurelle, consistance des éléments interactifs, guidage explicite et minimisation des étapes de navigation. Ces principes visent précisément à réduire la charge imposée aux fonctions cognitives déclinantes en externalisant une partie du travail mnésique et attentionnel dans l'interface elle-même.

2.2.3 Erreurs de conception

Les erreurs de conception désignent les défauts, inadéquations ou manquements dans le design d'interface qui compromettent l'utilisabilité et provoquent des difficultés d'interaction pour certaines catégories d'utilisateurs. Wildenbos, Jaspers, Schijven et Peute (2019) définissent ces erreurs comme des problèmes d'utilisabilité systématiques résultant d'un décalage entre les choix de conception et les capacités réelles des utilisateurs cibles. Pour les personnes âgées, ces erreurs se manifestent avec une acuité particulière car elles entrent en collision directe avec les limitations sensorielles, cognitives et motrices induites par le vieillissement. Identifier et catégoriser ces erreurs devient essentiel pour éviter la reproduction de défauts récurrents et orienter les pratiques de conception vers une meilleure accessibilité. Les recherches récentes permettent de dresser une taxonomie des erreurs les plus préjudiciables à la navigation des utilisateurs âgés.

Les défauts de conception les plus fréquemment documentés concernent les caractéristiques visuelles inadaptées des éléments d'interface. Li et Luximon (2019) identifient plusieurs erreurs récurrentes dans la navigation sur dispositifs mobiles : la taille insuffisante des cibles tactiles qui exige une précision motrice fine difficile à maintenir avec le vieillissement, le contraste chromatique faible entre les éléments interactifs et leur arrière-plan qui réduit leur détectabilité pour des utilisateurs présentant un déclin de l'acuité visuelle, et l'espacement inadéquat entre éléments cliquables qui augmente le risque d'activation accidentelle. Ramdowar, Khedo et Chooramun (2023) complètent cette analyse en soulignant que la surcharge visuelle, résultant d'une densité excessive d'informations et d'éléments sur une même page, constitue une erreur majeure fragmentant l'attention et entravant la construction d'une représentation mentale cohérente de l'interface. Ces auteurs documentent également l'usage problématique de polices de caractères trop petites ou ornementales, ainsi que l'emploi de métaphores visuelles abstraites ou culturellement spécifiques qui échouent à communiquer

clairement leur fonction aux utilisateurs moins familiers avec les conventions numériques contemporaines.

Au-delà des aspects visuels, des erreurs structurelles et comportementales compromettent également la navigation. Wildenbos et al. (2019) proposent un cadre analytique des barrières liées au vieillissement, révélant que de nombreux problèmes d'utilisabilité découlent d'architectures informationnelles complexes et non linéaires qui désorientent les utilisateurs âgés ayant des difficultés à maintenir une carte mentale de leur position dans le système. L'absence de cohérence dans la localisation et l'apparence des éléments de navigation entre différentes sections d'une application force les utilisateurs à réapprendre continuellement les conventions d'interaction, surchargeant leur mémoire de travail déjà limitée. Li et Luximon (2019) ajoutent que l'insuffisance ou l'absence de retour d'information lors des interactions constitue une erreur critique : sans confirmation visuelle, auditive ou haptique de leurs actions, les utilisateurs âgés éprouvent de l'incertitude et multiplient les actions redondantes. Ramdowar et al. (2023) identifient également l'usage inapproprié de gestes tactiles complexes (pincement, glissement multi-doigts) comme une erreur excluant les utilisateurs présentant des troubles de la dextérité fine ou une méconnaissance de ces conventions émergentes.

2.2.4 Principes ergonomiques et accessibles

L'ergonomie et l'accessibilité constituent des dimensions fondamentales du design d'interfaces destinées aux personnes âgées, bien que leur articulation demeure complexe. L'ergonomie renvoie à l'adaptation des systèmes aux capacités humaines pour optimiser l'efficacité et le confort d'utilisation, tandis que l'accessibilité vise à garantir l'utilisabilité pour tous, indépendamment des limitations fonctionnelles (Knowles et al., 2021). Dans le contexte des interfaces tactiles pour seniors, ces principes s'incarnent à travers des recommandations

spécifiques qui répondent aux barrières physiologiques, cognitives et technologiques liées au vieillissement.

Les interfaces mobiles destinées aux utilisateurs âgés doivent intégrer les contraintes multidimensionnelles identifiées par le cadre MOLD-US (Mobile Aging barriers framework for Older adults with Limited Digital understanding and Skills). Wildenbos et al. (2018) distinguent quatre catégories de barrières : physiques (déclin visuel, moteur, auditif), cognitives (mémoire, attention, apprentissage), motivationnelles et technologiques. Ces barrières se traduisent concrètement par des problèmes d'utilisabilité observables : difficulté à percevoir les petits éléments cliquables, erreurs de saisie tactile dues au déclin de la dextérité fine, ou désorientation dans les architectures informationnelles complexes (Wildenbos et al., 2019).

Face à ces contraintes, la littérature converge vers des principes de design spécifiques aux interfaces tactiles. Une revue systématique de 38 études révèle que les cibles tactiles doivent mesurer au minimum 9,6 mm de côté, avec un espacement inter-éléments de 2,5 mm pour prévenir les erreurs de sélection (Al-Razgan et al., n.d.). Au-delà des dimensions, ces travaux recommandent l'augmentation des contrastes chromatiques, la simplification des architectures de navigation, et la limitation du défilement vertical pour compenser les déclins visuels et cognitifs. La cohérence des affordances visuelles émerge également comme un facteur déterminant : les éléments cliquables doivent présenter des indices perceptifs stables et culturellement ancrés.

Toutefois, Knowles et al. (2021) alertent sur les risques d'une confusion conceptuelle entre vieillissement et handicap, qui conduirait à des solutions inadaptées. Les auteurs démontrent que l'assimilation systématique des seniors aux personnes en situation de handicap génère un design paternaliste et stigmatisant, ignorant l'hétérogénéité des profils gériatriques. Si les normes d'accessibilité (WCAG) offrent un socle pertinent, elles ne suffisent pas à capturer la diversité des expériences de vieillissement, qui s'inscrivent dans un continuum de compétences plutôt que dans une catégorie binaire. Cette perspective invite à dépasser les approches universalistes pour privilégier des designs adaptatifs et personnalisables.

2.3 Vieillissement normal et accessibilité numérique

2.3.1 Définition du vieillissement normal

Le vieillissement cognitif normal se définit comme l'ensemble des modifications neuropsychologiques qui surviennent avec l'avancée en âge, en l'absence de pathologie neurodégénérative ou de démence (Drag & Bieliauskas, 2010). Cette distinction entre déclin normatif et pathologique constitue un enjeu scientifique majeur, tant les frontières entre ces deux phénomènes demeurent poreuses. Le vieillissement normal s'accompagne de transformations cérébrales structurelles mesurables, notamment une atrophie corticale progressive et une réduction du volume de la substance blanche, sans pour autant compromettre systématiquement l'autonomie fonctionnelle (Lockhart & DeCarli, 2014). Comprendre ces trajectoires développementales s'avère essentiel pour concevoir des interfaces numériques adaptées, car elles déterminent les capacités d'interaction avec les technologies.

Contrairement à une vision monolithique du vieillissement, la recherche révèle une forte hétérogénéité des profils cognitifs chez les personnes âgées. Hughes et al. (n.d.) démontrent l'existence de trajectoires multiples : si certains domaines cognitifs comme la mémoire épisodique et la vitesse de traitement déclinent progressivement dès la cinquantaine, d'autres fonctions telles que le vocabulaire ou les connaissances cristallisées restent préservées, voire s'enrichissent jusqu'à un âge avancé. Cette dissociation suggère que le vieillissement affecte de manière différentielle les systèmes cognitifs. Wilson et al. (2020) précisent que le déclin cognitif normatif suit des patterns temporels variables selon les domaines : la mémoire de travail et les fonctions exécutives manifestent une accélération du déclin après 70 ans, tandis que la mémoire sémantique présente une relative stabilité. Cette variabilité interindividuelle s'explique par des facteurs multifactoriels incluant la réserve cognitive, le niveau éducatif, et les comorbidités vasculaires.

Les modifications structurelles cérébrales accompagnant le vieillissement normal ne se traduisent pas mécaniquement par des déficits comportementaux. Lockhart et DeCarli (2014) identifient des marqueurs neuroanatomiques typiques : diminution du volume hippocampique, élargissement des ventricules, et accumulation de lésions de la substance blanche périventriculaire. Toutefois, Dumas (2015) met en évidence des mécanismes de compensation neuronale qui permettent le maintien des performances cognitives malgré ces altérations structurelles. Les études de neuroimagerie fonctionnelle révèlent que les adultes âgés performants recrutent des réseaux cérébraux bilatéraux, là où les jeunes adultes mobilisent des activations unilatérales, suggérant une réorganisation adaptative des ressources neuronales. Cette plasticité cérébrale résiduelle explique pourquoi certains seniors maintiennent des capacités préservées dans des tâches complexes d'interaction numérique.

2.3.2 Effets du vieillissement sur la navigation

La navigation, qu'elle soit spatiale ou numérique, désigne l'ensemble des processus cognitifs permettant de s'orienter, de planifier des trajets et d'atteindre des destinations dans un environnement donné (Van Der Ham & Claessen, 2020). Dans le contexte numérique, la navigation web transpose ces mécanismes cognitifs à l'architecture informationnelle des interfaces, mobilisant mémoire spatiale, fonctions exécutives et capacités visuospatiales. Comprendre comment le vieillissement affecte ces processus s'avère crucial pour concevoir des interfaces adaptées, car les déclins navigationnels peuvent entraver significativement l'accès aux contenus numériques et la réalisation des tâches en ligne.

Contrairement aux idées reçues situant les altérations cognitives à un âge avancé, les difficultés de navigation émergent dès le milieu de la vie adulte. Yu et al. (2021) démontrent que les performances en navigation spatiale commencent à décliner significativement autour de 43 ans, avec des différences marquées selon le sexe : les hommes manifestent un déclin plus précoce dans les stratégies allocentriques (basées sur des repères environnementaux), tandis que les femmes présentent des difficultés accrues dans les approches égocentriques (centrées sur le corps). Ces résultats suggèrent que les interfaces numériques destinées aux utilisateurs d'âge moyen devraient déjà intégrer des aides navigationnelles compensatoires. Van Der Ham et Claessen (2020) précisent que ce déclin affecte davantage la navigation active, nécessitant planification et prise de décision, que la reconnaissance passive d'environnements familiers, soulignant l'importance de la charge cognitive dans les difficultés rencontrées.

La complexité de l'environnement navigationnel module fortement l'expression des déclins liés à l'âge. Wiener et al. (2019) ont développé une batterie de tests en réalité virtuelle révélant que les adultes âgés éprouvent des difficultés particulières dans l'apprentissage de nouveaux itinéraires et l'utilisation flexible de stratégies alternatives, compétences essentielles pour naviguer dans des architectures web non linéaires. Paradoxalement, Hill et al. (2024) observent que les différences d'âge en mémoire spatiale s'atténuent considérablement lors de tâches de navigation naturaliste, suggérant que les environnements écologiquement valides offrent des indices contextuels facilitateurs absents des paradigmes expérimentaux artificiels. Cette dichotomie questionne la validité écologique des études en laboratoire pour prédire les performances réelles en navigation web.

Dans le domaine spécifique de la navigation numérique, Nori et al. (2019) établissent que l'âge impacte négativement l'efficacité des stratégies de recherche web et la construction de modèles mentaux des architectures informationnelles, indépendamment de l'intelligence générale. Les utilisateurs âgés adoptent fréquemment des stratégies sous-optimales, privilégiant la navigation séquentielle au détriment de l'utilisation des fonctions de recherche ou des raccourcis structurels. Urbano et al. (2020) complètent ce tableau en démontrant que la transition des interfaces skeuomorphiques vers le flat design a exacerbé ces difficultés : les seniors performent moins bien avec les designs épurés qui réduisent les affordances visuelles, suggérant que la simplification esthétique peut paradoxalement complexifier la navigation pour cette population.

2.3.3 Effets sur la perception des éléments cliquables

La perception des éléments cliquables renvoie à la capacité des utilisateurs à identifier, discriminer et interpréter les affordances interactives d'une interface, c'est-à-dire les indices visuels signalant qu'un élément est manipulable (Li & Luximon, 2019). Ce processus

perceptif mobilise conjointement les systèmes visuel, cognitif et attentionnel pour extraire les informations pertinentes de l'environnement graphique et guider l'action motrice. Chez les personnes âgées, les déclins sensoriels, cognitifs et moteurs convergent pour altérer cette perception, générant des difficultés d'identification des cibles interactives et des erreurs de manipulation qui compromettent l'efficacité navigationnelle. Analyser ces mécanismes perceptifs constitue une étape cruciale pour comprendre comment les choix de design influencent concrètement l'expérience utilisateur senior.

Les études oculométriques révèlent des patterns de traitement visuel profondément modifiés chez les utilisateurs âgés lors de l'interaction avec les interfaces numériques. Bergstrom et al. (2012) démontrent que les seniors effectuent significativement plus de fixations oculaires et présentent des durées de fixation allongées comparativement aux jeunes adultes, témoignant d'une efficience réduite dans l'extraction des informations visuelles. Zhou et al. (2022) complètent ce constat par des données électroencéphalographiques montrant que certaines caractéristiques des éléments d'interface génèrent une charge cognitive disproportionnée chez les personnes âgées : les designs nécessitant une discrimination fine entre éléments cliquables et décoratifs induisent une activation neuronale accrue dans les régions préfrontales, signature d'un effort cognitif compensatoire. Ces résultats convergent pour établir que la détection des affordances constitue une tâche cognitivement coûteuse pour cette population, expliquant partiellement les ralentissements observés et l'augmentation du taux d'erreurs.

Les caractéristiques visuelles spécifiques des éléments cliquables modulent fortement leur détectabilité et leur utilisabilité par les seniors. Yu et al. (2022) identifient la taille, le contraste chromatique et la présence de bordures comme des déterminants critiques de la

performance tactile : les boutons de petite dimension ou présentant un contraste insuffisant avec l'arrière-plan entraînent des temps de réponse significativement allongés et des taux d'erreur multipliés chez les utilisateurs âgés. Cette vulnérabilité aux propriétés visuelles s'articule avec les préférences pour les paradigmes de design riches en indices perceptifs. Urbano et al. (2020) établissent que la transition vers le flat design, caractérisé par l'épuration des éléments graphiques et la suppression des effets de relief, a dégradé les performances des seniors : ces derniers bénéficient davantage des interfaces skeuomorphiques qui reproduisent les affordances des objets physiques, facilitant ainsi l'identification intuitive des éléments manipulables grâce à des indices tridimensionnels familiers.

La compréhension sémantique des éléments cliquables constitue une dimension additionnelle influençant la perception. Dosso et Chevalier (2021) révèlent que les adultes âgés éprouvent des difficultés accrues dans l'interprétation des icônes abstraites ou métaphoriques, particulièrement lorsque la distance sémantique entre le symbole graphique et sa fonction est élevée. L'ajout d'étiquettes textuelles améliore substantiellement la reconnaissance, suggérant que les seniors s'appuient davantage sur le traitement linguistique que sur l'inférence visuelle pour décoder les affordances. Li et Luximon (2019) synthétisent ces observations en identifiant les défis perceptifs majeurs rencontrés lors de la navigation mobile : confusion entre éléments interactifs et décoratifs, difficultés à localiser les contrôles dispersés, et incompréhension des conventions gestuelles contemporaines.

Au-delà des caractéristiques de design, les capacités fonctionnelles individuelles déterminent la qualité de la perception des éléments cliquables. Heponiemi et al. (2023) démontrent, dans une étude longitudinale en population générale, que les performances aux tests de fonction visuelle, motrice et cognitive prédisent l'usage d'internet et les compétences numériques chez

les personnes âgées. Les déficits visuels, notamment la sensibilité aux contrastes et l'acuité visuelle, émergent comme des prédicteurs particulièrement robustes, soulignant que l'accessibilité perceptive conditionne l'engagement numérique ultérieur.

2.3.4 Difficultés d'interaction et solutions

Les difficultés d'interaction désignent l'ensemble des obstacles rencontrés par les utilisateurs âgés lors de la manipulation des interfaces numériques, résultant de l'inadéquation entre les exigences technologiques et les capacités fonctionnelles déclinantes (Wilson et al., 2021). Ces barrières se manifestent à l'intersection de facteurs physiologiques, cognitifs, motivationnels et contextuels qui, combinés, limitent l'engagement numérique et compromettent l'autonomie dans l'usage des technologies. Identifier précisément ces obstacles et les solutions de design correspondantes constitue un enjeu crucial pour favoriser l'inclusion numérique des seniors, particulièrement dans un contexte de numérisation croissante des services essentiels.

La compréhension des difficultés d'interaction s'est considérablement affinée grâce au développement de cadres conceptuels intégratifs. Le framework MOLD-US développé par Wildenbos et al. (2018) structure les barrières en quatre catégories principales : physiques (déclins sensoriels et moteurs), cognitives (limitations mnésiques et attentionnelles), motivationnelles (anxiété technologique, perception d'inutilité) et technologiques (complexité des interfaces, manque de compatibilité). L'application empirique de ce cadre à l'analyse de problèmes d'utilisabilité réels révèle que les barrières physiques et cognitives représentent respectivement 41% et 26% des difficultés rencontrées, soulignant la prépondérance des limitations fonctionnelles dans la genèse des obstacles (Wildenbos et al., 2019). Wilson et al.

(2021) complètent cette typologie en identifiant des barrières structurelles souvent négligées : coût des équipements, qualité de connexion internet, et absence de support technique accessible. Cette perspective élargie démontre que les difficultés d'interaction transcendent les seules caractéristiques individuelles pour s'ancrer dans des déterminants socio-économiques et environnementaux.

Face à ces obstacles multidimensionnels, la littérature converge vers des principes de design spécifiques visant à réduire la charge interactionnelle. Al-Razgan et al. (n.d.) synthétisent 38 études pour établir des recommandations quantifiées : cibles tactiles minimales de 9,6 mm, espacement inter-éléments de 2,5 mm, et utilisation de contrastes chromatiques élevés (ratio minimum 4,5:1). He et al. (2025) élargissent ces préconisations au contexte de la télémédecine en identifiant six dimensions critiques d'utilisabilité : simplicité de l'architecture informationnelle, feedback immédiat des actions, personnalisation des paramètres d'affichage, cohérence des conventions d'interface, accompagnement contextuel intégré, et mécanismes de récupération d'erreurs indulgents. Ramdowar et al. (2023) insistent particulièrement sur l'importance de la navigation simplifiée et de la minimisation du nombre d'étapes requises pour accomplir une tâche, réduisant ainsi la charge cognitive et mémorielle.

Les solutions technologiques émergentes offrent des pistes prometteuses pour compenser les déclins fonctionnels. Kebede et al. (2022) identifient les interfaces multimodales combinant interactions vocales et tactiles comme particulièrement adaptées, permettant aux utilisateurs de sélectionner le mode d'interaction le plus confortable selon leurs capacités résiduelles. Pour les personnes âgées présentant un déclin cognitif léger, Schmidt et al. (2025) recommandent des designs privilégiant la familiarité des métaphores visuelles, la réduction des distracteurs, et l'intégration de systèmes de rappel adaptatifs. Jøranson et al. (2023)

soulignent que les solutions techniques doivent s'accompagner de dispositifs de médiation humaine : formation personnalisée, support technique réactif, et communautés d'entraide entre pairs émergent comme des facilitateurs essentiels de l'adoption technologique.

La prolifération des revues systématiques témoigne d'une maturation du champ et permet d'identifier des consensus robustes sur les principes de design adapté (He et al., 2025; Ramdowar et al., 2023). L'adoption de frameworks théoriques comme MOLD-US offre une grille d'analyse structurée facilitant la classification systématique des problèmes d'utilisabilité (Wildenbos et al., 2018). Néanmoins, plusieurs limites critiques persistent. Premièrement, un fossé substantiel sépare les recommandations académiques de leur implémentation effective dans les produits commerciaux, suggérant une faible diffusion des connaissances vers les praticiens du design. Deuxièmement, la majorité des études se concentre sur les applications de santé mobile, limitant la généralisabilité des solutions à d'autres domaines d'usage comme les services bancaires, administratifs ou récréatifs. Troisièmement, peu de travaux évaluent l'efficacité comparative de différentes solutions ou explorent leurs interactions potentielles : appliquer simultanément multiples recommandations améliore-t-il linéairement l'utilisabilité ou existe-t-il des effets de plafond ? Enfin, la dimension motivationnelle des barrières demeure sous-explorée dans sa dimension interventionnelle : si l'anxiété technologique et la perception d'inutilité sont identifiées comme obstacles majeurs (Wildenbos et al., 2018), On dispose encore de peu de stratégies psychosociales efficaces pour les surmonter. Ces lacunes soulignent la nécessité d'approches méthodologiques intégrant évaluation empirique des solutions, études comparatives rigoureuses, et prise en compte des facteurs psychosociaux dans une perspective holistique de l'accessibilité numérique.

3. Problématique

La transformation numérique de la société contemporaine impose une maîtrise croissante des interfaces digitales pour l'accomplissement d'activités quotidiennes essentielles, qu'il s'agisse de démarches administratives, de communications interpersonnelles ou d'accès aux services de santé. Cette évolution technologique soulève des enjeux d'équité générationnelle, particulièrement pour les individus âgés qui doivent composer avec des transformations physiologiques et cognitives inhérentes au processus de sénescence.

Les modifications liées à l'âge affectent simultanément plusieurs dimensions de l'interaction homme-machine : la précision des mouvements moteurs se détériore, l'acuité visuelle diminue, les capacités attentionnelles se restreignent et la vitesse de traitement de l'information ralentit. Ces altérations convergent vers une vulnérabilité accrue face aux interfaces mal conçues, transformant des actions ordinaires en obstacles insurmontables. Or, les concepteurs d'interfaces demeurent fréquemment guidés par des référentiels ergonomiques calibrés sur des utilisateurs jeunes et experts, négligeant ainsi les besoins spécifiques d'une population vieillissante.

Au cœur de cette problématique se trouvent les éléments cliquables, composants fondamentaux de toute interaction numérique. Leur conception détermine la facilité avec laquelle un utilisateur peut identifier une action possible, anticiper ses conséquences et l'exécuter avec succès. Pourtant, les choix de design concernant ces éléments demeurent souvent arbitraires ou dictés par des tendances esthétiques plutôt que par des considérations fonctionnelles. La taille insuffisante des zones interactives, l'ambiguïté de leur signalisation visuelle, l'absence de retour perceptible lors de l'interaction ou encore la densité excessive d'éléments sur une même interface constituent autant de barrières potentielles.

La navigation numérique des personnes âgées se situe donc à l'intersection de contraintes physiologiques individuelles et de décisions conceptuelles collectives. Comprendre comment

les caractéristiques formelles des éléments cliquables modulent les performances et l'expérience utilisateur chez cette population représente un enjeu scientifique et sociétal majeur. Cette compréhension permettrait d'identifier les leviers de conception susceptibles de compenser les déclins fonctionnels plutôt que de les exacerber, contribuant ainsi à une inclusion numérique effective.

Dans ce contexte, la question centrale qui guide cette recherche s'articule ainsi : dans quelle mesure et selon quels mécanismes les propriétés de design des éléments cliquables influencent-elles les capacités de navigation des utilisateurs âgés au sein des interfaces numériques, et quelles configurations optimales permettraient de réduire les écarts de performance observés entre générations ?

Hypothèse principale

Les performances de navigation des utilisateurs âgés varient selon la qualité du design des éléments cliquables. Plus l'interface est ergonomique et accessible, plus la navigation est fluide et efficace.

Hypothèses secondaires

H1 - Les utilisateurs âgés commettent davantage d'erreurs de navigation sur les interfaces non ergonomiques que sur les interfaces accessibles.

H2 - Le temps de navigation est significativement plus long sur les interfaces non ergonomiques que sur les interfaces accessibles.

H3 - Le niveau de satisfaction perçu est plus élevé pour l'interface accessible que pour les deux autres conditions.

Références bibliographiques

Arch, A. (2008). *Web accessibility for older users: A literature review*. W3C Working Draft. https://www.w3.org/TR/wai-age-literature/

Bergstrom, J. C. R., Olmsted-Hawala, E. L., & Jans, M. E. (2012). Age-related differences in eye tracking and usability performance: Website usability for older adults. *International Journal of Human-Computer Interaction, 29*(8), 541–548. https://doi.org/10.1080/10447318.2012.728493

Brügger, A., Richter, K., & Fabrikant, S. I. (2019). How does navigation system behavior influence human behavior? *Cognitive Research: Principles and Implications, 4*(1), Article 5. https://doi.org/10.1186/s41235-019-0156-5

Cahill, M., Cleary, B. J., & Cullinan, S. (2025). The influence of electronic health record design on usability and medication safety: Systematic review. *BMC Health Services Research, 25*(1), Article 31. https://doi.org/10.1186/s12913-024-12060-2

Cao, J., Lam, K., Lee, L., Liu, X., Hui, P., & Su, X. (2022). Mobile augmented reality: User interfaces, frameworks, and intelligence. *ACM Computing Surveys, 55*(9), 1–36. https://doi.org/10.1145/3557999

Castilla, D., Suso-Ribera, C., Zaragoza, I., Garcia-Palacios, A., & Botella, C. (2020). Designing ICTs for users with mild cognitive impairment: A usability study. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 17*(14), Article 5153. https://doi.org/10.3390/ijerph17145153

Cybulski, P., Medyńska-Gulij, B., & Horbiński, T. (2023). Users' visual experience during temporal navigation in forecast weather maps on mobile devices. *Journal of Geovisualization and Spatial Analysis, 7*(2), Article 22. https://doi.org/10.1007/s41651-023-00160-2

Czaja, S. J., Charness, N., Fisk, A. D., Hertzog, C., Nair, S. N., Rogers, W. A., & Sharit, J. (2006). Factors predicting the use of technology: Findings from the Center for Research and Education on Aging and Technology Enhancement (CREATE). *Psychology and Aging, 21*(2), 333–352. https://doi.org/10.1037/0882-7974.21.2.333

Dosso, C., & Chevalier, A. (2021). How do older adults process icons during a navigation task? Effects of aging, semantic distance, and text label. *Educational Gerontology, 47*(3), 132–147. https://doi.org/10.1080/03601277.2021.1886634

Drag, L. L., & Bieliauskas, L. A. (2010). Contemporary review 2009: Cognitive aging. *Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 23*(2), 75–93. https://doi.org/10.1177/0891988709358590

Dumas, J. A. (2015). What is normal cognitive aging? Evidence from task-based functional neuroimaging. *Current Behavioral Neuroscience Reports, 2*(4), 256–261. https://doi.org/10.1007/s40473-015-0058-x

Fisk, A. D., Rogers, W. A., Charness, N., Czaja, S. J., & Sharit, J. (2009). *Designing for older adults: Principles and creative human factors approaches* (2nd ed.). CRC Press.

Hawthorn, D. (2000). Possible implications of aging for interface designers. *Interacting with Computers, 12*(5), 507–528. https://doi.org/10.1016/S0953-5438(99)00021-1

He, H., Ghazilla, R. A. R., & Abdul-Rashid, S. H. (2025). A systematic review of the usability of telemedicine interface design for older adults. *Applied Sciences, 15*(10), Article 5458. https://doi.org/10.3390/app15105458

Helsper, E. J. (2021). *The digital disconnect: The social causes and consequences of digital inequalities*. SAGE Publications.

Heponiemi, T., Kainiemi, E., Virtanen, L., Saukkonen, P., Sainio, P., Koponen, P., & Koskinen, S. (2023). Predicting internet use and digital competence among older adults using performance tests of visual, physical, and cognitive functioning: Longitudinal population-based study. *Journal of Medical Internet Research, 25*, Article e42287. https://doi.org/10.2196/42287

Hill, P. F., Bermudez, S., McAvan, A. S., Garren, J. D., Grilli, M. D., Barnes, C. A., & Ekstrom, A. D. (2024). Age differences in spatial memory are mitigated during naturalistic navigation. *Aging, Neuropsychology, and Cognition, 31*(6), 1106–1130. https://doi.org/10.1080/13825585.2024.2326244

IEEE. (n.d.). *A systematic literature review of research-derived touchscreen design guidelines for older adults*. IEEE Xplore. https://ieeexplore.ieee.org/document/8640032

Jiang, R., Scheinost, D., Zuo, N., Wu, J., Qi, S., Liang, Q., Zhi, D., Luo, N., Chung, Y., Liu, S., Xu, Y., Sui, J., & Calhoun, V. (2022). A neuroimaging signature of cognitive aging from whole-brain functional connectivity. *Advanced Science, 9*(24), Article e2201621. https://doi.org/10.1002/advs.202201621

Jøranson, N., Zechner, M., Yaylagul, N. K., Efthymiou, A., & Silva, R. (2023). Experienced barriers in the use of ICT for social interaction in older adults ageing in place: A

qualitative systematic review protocol (SYSR-D-22–00848). *Systematic Reviews, 12*(1), Article 192. https://doi.org/10.1186/s13643-023-02332-z

Kebede, A. S., Ozolins, L., Holst, H., & Galvin, K. (2022). Digital engagement of older adults: Scoping review. *Journal of Medical Internet Research, 24*(12), Article e40192. https://doi.org/10.2196/40192

Knowles, B., Hanson, V. L., Rogers, Y., Piper, A. M., Waycott, J., Davies, N., Ambe, A. H., Brewer, R. N., Chattopadhyay, D., Dee, M., Frohlich, D., Gutierrez-Lopez, M., Jelen, B., Lazar, A., Nielek, R., Pena, B. B., Roper, A., Schlager, M., Schulte, B., & Yuan, I. Y. (2021). The harm in conflating aging with accessibility. *Communications of the ACM, 64*(7), 66–71. https://doi.org/10.1145/3431280

Krishnaswami, A., Beavers, C., Dorsch, M. P., Dodson, J. A., Creber, R. M., Kitsiou, S., Goyal, P., Maurer, M. S., Wenger, N. K., Croy, D. S., Alexander, K. P., Batsis, J. A., Turakhia, M. P., Forman, D. E., Bernacki, G. M., Kirkpatrick, J. N., Orr, N. M., Peterson, E. D., Rich, M. W., . . . Bhavnani, S. P. (2020). Gerotechnology for older adults with cardiovascular diseases. *Journal of the American College of Cardiology, 76*(22), 2650–2670. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.09.606

Lazar, J., Feng, J. H., & Hochheiser, H. (2010). *Research methods in human-computer interaction*. John Wiley & Sons.

Li, Q., & Luximon, Y. (2019). Older adults' use of mobile device: Usability challenges while navigating various interfaces. *Behaviour and Information Technology, 39*(8), 837–861. https://doi.org/10.1080/0144929x.2019.1622786

Lockhart, S. N., & DeCarli, C. (2014). Structural imaging measures of brain aging. *Neuropsychology Review, 24*(3), 271–289. https://doi.org/10.1007/s11065-014-9268-3

Maxim, P., & Brown, T. I. (2021). Toward an understanding of cognitive mapping ability through manipulations and measurement of schemas and stress. *Topics in Cognitive Science, 15*(1), 75–101. https://doi.org/10.1111/tops.12576

Nielsen, J. (1999). *Designing web usability: The practice of simplicity*. New Riders Publishing.

Nori, R., Palmiero, M., Giusberti, F., Gambetti, E., & Piccardi, L. (2019). Web searching and navigation: Age, intelligence, and familiarity. *Journal of the Association for Information Science and Technology, 71*(8), 902–915. https://doi.org/10.1002/asi.24314

Organisation mondiale de la santé. (2015). *Rapport mondial sur le vieillissement et la santé*. https://www.who.int/

Pak, R., & McLaughlin, A. (2011). *Designing displays for older adults*. CRC Press.

Pak, R., Price, M. M., & Thatcher, J. (2009). Age-sensitive design of online health information: Comparative usability study. *Journal of Medical Internet Research, 11*(4), Article e45. https://doi.org/10.2196/jmir.1220

Prandi, C., Barricelli, B. R., Mirri, S., & Fogli, D. (2021). Accessible wayfinding and navigation: A systematic mapping study. *Universal Access in the Information Society, 22*(1), 185–212. https://doi.org/10.1007/s10209-021-00843-x

Rienzo, A., & Cubillos, C. (2020). Playability and player experience in digital games for elderly: A systematic literature review. *Sensors, 20*(14), Article 3958. https://doi.org/10.3390/s20143958

Rogers, W. A., Fisk, A. D., McLaughlin, A. C., & Pak, R. (2005). Touch a screen or turn a knob: Choosing the best device for the job. *Human Factors, 47*(2), 271–288. https://doi.org/10.1518/0018720054679452

Roman, L. C., Ancker, J. S., Johnson, S. B., & Senathirajah, Y. (2017). Navigation in the electronic health record: A review of the safety and usability literature. *Journal of Biomedical Informatics, 67*, 69–79. https://doi.org/10.1016/j.jbi.2017.01.005

Ramdowar, H., Khedo, K. K., & Chooramun, N. (2023). A comprehensive review of mobile user interfaces in mHealth applications for elderly and the related ageing barriers. *Universal Access in the Information Society, 23*(4), 1613–1629. https://doi.org/10.1007/s10209-023-01011-z

Salthouse, T. A. (2019). Trajectories of normal cognitive aging. *Psychology and Aging, 34*(1), 17–24. https://doi.org/10.1037/pag0000288

Schmidt, S. B., Isbel, S., John, B., Subramanian, R., & DCunha, N. M. (2025, 8 avril). *Examining technology perspectives of older adults with mild cognitive impairment: A scoping review*. arXiv. https://arxiv.org/abs/2504.13901

Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., & Diakopoulos, N. (2016). *Designing the user interface: Strategies for effective human-computer interaction* (6th ed.). Pearson.

Story, M. F., Mueller, J. L., & Mace, R. L. (1998). *The universal design file: Designing for people of all ages and abilities*. North Carolina State University, The Center for Universal Design.

Stronge, A. J., Rogers, W. A., & Fisk, A. D. (2006). Web-based information search and retrieval: Effects of strategy use and age on search success. *Human Factors, 48*(3), 434–446. https://doi.org/10.1518/001872006778606804

Urbano, I. C. V. P., Guerreiro, J. P. V., & Nicolau, H. M. A. A. (2020). From skeuomorphism to flat design: Age-related differences in performance and aesthetic perceptions. *Behaviour and Information Technology, 41*(3), 452–467. https://doi.org/10.1080/0144929x.2020.1814867

Van Der Ham, I. J., & Claessen, M. H. (2020). How age relates to spatial navigation performance: Functional and methodological considerations. *Ageing Research Reviews, 58*, Article 101020. https://doi.org/10.1016/j.arr.2020.101020

Wiener, J. M., Carroll, D., Moeller, S., Bibi, I., Ivanova, D., Allen, P., & Wolbers, T. (2019). A novel virtual-reality-based route-learning test suite: Assessing the effects of cognitive aging on navigation. *Behavior Research Methods, 52*(2), 630–640. https://doi.org/10.3758/s13428-019-01264-8

Wildenbos, G., Jaspers, M., Schijven, M., & Peute, L. D. (2019). Mobile health for older adult patients: Using an aging barriers framework to classify usability problems. *International Journal of Medical Informatics, 124*, 68–77. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2019.01.006

Wildenbos, G., Peute, L., & Jaspers, M. (2018). Aging barriers influencing mobile health usability for older adults: A literature based framework (MOLD-US). *International Journal of Medical Informatics, 114*, 66–75. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2018.03.012

Wilson, J., Heinsch, M., Betts, D., Booth, D., & Kay-Lambkin, F. (2021). Barriers and facilitators to the use of e-health by older adults: A scoping review. *BMC Public Health, 21*(1), Article 1556. https://doi.org/10.1186/s12889-021-11623-w

Wilson, R. S., Wang, T., Yu, L., Bennett, D. A., & Boyle, P. A. (2020). Normative cognitive decline in old age. *Annals of Neurology, 87*(6), 816–829. https://doi.org/10.1002/ana.25711

Woods, D. L., Wyma, J. M., Yund, E. W., Herron, T. J., & Reed, B. (2015). Age-related slowing of response selection and production in a visual choice reaction time task. *Frontiers in Human Neuroscience, 9*, Article 193. https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00193

Yeh, P., & Hsu, Y. (2021). Operation of button feedback design within TV remote control applications for middle-aged and older adult. *Journal of the Society for Information Display, 29*(4), 247–253. https://doi.org/10.1002/jsid.983

Yu, N., Ouyang, Z., & Wang, H. (2022). Study on smart home interface design characteristics considering the influence of age difference: Focusing on sliders. *Frontiers in Psychology, 13*, Article 828545. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.828545

Yu, N., Ouyang, Z., Wang, H., Tao, D., & Jing, L. (2022). The effects of smart home interface touch button design features on performance among young and senior users. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 19*(4), Article 2391. https://doi.org/10.3390/ijerph19042391

Yu, S., Boone, A. P., He, C., Davis, R. C., Hegarty, M., Chrastil, E. R., & Jacobs, E. G. (2021). Age-related changes in spatial navigation are evident by midlife and differ by sex. *Psychological Science, 32*(5), 692–704. https://doi.org/10.1177/0956797620979185

Zajicek, M. (2007). Web 2.0: Hype or happiness? Dans C. Stephanidis (dir.), *Universal access in human-computer interaction. Applications and services* (p. 35–39). Springer.

Zhou, C., Yuan, F., Huang, T., Zhang, Y., & Kaner, J. (2022). The impact of interface design element features on task performance in older adults: Evidence from eye-tracking and EEG signals. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 19*(15), Article 9251. https://doi.org/10.3390/ijerph19159251